

Deskripsi Alat, Fungsi, dan Prosedur Penggunaan Bagan Warna Daun (BWD)

Bagan Warna Daun (BWD) atau Leaf Color Chart (LCC) merupakan salah satu instrumen diagnostik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi status hara nitrogen pada tanaman padi. Secara fisik, alat ini berbentuk lembaran plastik keras yang bersifat portabel, sehingga mudah digunakan dalam kegiatan pengamatan di lapangan. Pada bagian permukaannya terdapat beberapa panel warna hijau yang tersusun secara vertikal dengan gradasi warna yang merepresentasikan tingkat kehijauan daun.

BWD terdiri atas empat strip warna hijau yang menunjukkan gradasi dari hijau muda (pucat) hingga hijau tua (pekat). Warna hijau muda mengindikasikan kondisi defisiensi nitrogen pada tanaman, sedangkan warna hijau tua menunjukkan kondisi kecukupan atau bahkan kelebihan nitrogen. Setiap strip warna dilengkapi dengan skala numerik, yaitu 2, 3, 4, dan 5, yang berfungsi sebagai indikator kuantitatif tingkat kehijauan daun. Selain itu, permukaan alat memiliki tekstur garis halus yang bertujuan untuk meningkatkan konsistensi visual dalam proses pencocokan warna. Pada sisi samping alat tercantum tulisan “IRRI Leaf Color Chart”, yang menunjukkan bahwa alat ini dikembangkan oleh International Rice Research Institute (IRRI) sebagai standar internasional dalam pengelolaan hara nitrogen pada tanaman padi.

Secara fungsional, BWD digunakan untuk menilai tingkat kehijauan daun sebagai indikator tidak langsung kandungan klorofil, yang berkorelasi erat dengan status nitrogen tanaman. Dengan demikian, alat ini memungkinkan peneliti maupun petani untuk mengukur kecukupan unsur hara nitrogen secara cepat dan praktis di lapangan. Selain itu, BWD juga berperan penting dalam menentukan kebutuhan pemupukan urea secara lebih tepat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk.

Prosedur penggunaan BWD dilakukan dengan cara membandingkan warna daun padi dengan panel warna yang tersedia pada alat. Daun yang diamati adalah daun teratas yang telah membuka sempurna, karena daun tersebut mencerminkan kondisi fisiologis tanaman yang paling aktif. Pengamatan umumnya dilakukan pada fase pertumbuhan vegetatif, yaitu sekitar 25 hari setelah tanam (HST) atau pada fase anakan aktif hingga menjelang primordia (± 35 HST). Nilai warna daun yang diperoleh kemudian dicocokkan dengan skala pada BWD, misalnya skala 2, 3, 4, atau 5, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam menentukan dosis pemupukan urea.

Interpretasi hasil pengamatan menunjukkan bahwa tanaman dengan nilai skala 2–3 (hijau muda) berada dalam kondisi kekurangan nitrogen, sehingga memerlukan pemupukan dalam jumlah yang lebih tinggi, yaitu sekitar 75–150 kg/ha tergantung pada target hasil panen. Pada kisaran skala antara 3–4, tanaman berada dalam kondisi sedang, sehingga pemupukan dilakukan secara moderat dengan dosis sekitar 50–125 kg/ha. Sementara itu, pada skala 4–5 (hijau tua), tanaman menunjukkan kecukupan nitrogen, sehingga kebutuhan pemupukan relatif rendah atau bahkan tidak diperlukan (0–50 kg/ha). Rekomendasi dosis tersebut juga mempertimbangkan target hasil panen yang diharapkan, yaitu berkisar antara 5 hingga 8 ton/ha.

Penggunaan BWD dalam penelitian ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah kemudahan penggunaan di lapangan, efisiensi dalam menentukan dosis pemupukan, serta kemampuan dalam mengurangi pemborosan pupuk. Selain itu, penerapan alat ini juga mendukung praktik pertanian berkelanjutan melalui pengelolaan input yang lebih tepat dan ramah lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa BWD merupakan alat diagnostik sederhana namun efektif dalam menentukan kebutuhan pupuk nitrogen pada tanaman padi berdasarkan warna daun. Pemanfaatan alat ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sistem budidaya padi.